A — Fatorial fermentação — Relatório

Relatório gerado pelo EnziTAG Optima: método, configuração, tabelas, figuras e interpretação.

Análise do planejamento

Conclusão

Foram analisados 11 ensaios de «Biomassa» com 2 fatores (modelo com 3 termos).

Evidência

Termos ativos (p < 0,05): Temperatura; pH; Temperatura:pH.

Próximo passo

Triagem indica candidatos, não os valores ótimos: confirme os fatores ativos em um novo experimento (por exemplo, com superfície de resposta) e confira o confundimento antes de concluir.

- Termos ativos (3): Temperatura; pH; Temperatura:pH.
- Curvatura detectada (p = 0,0003771): o modelo linear não descreve bem a região; considere um planejamento com termos quadráticos.
- O aplicativo não verifica independência: cada linha foi tratada como um ensaio independente.

Efeitos e coeficientes (escala codificada) de «Biomassa»

Termo	Coeficiente	Efeito (2 × coeficiente)	Erro-padrão do efeito	t	Valor-p	IC 95% do efeito	Lenth
Intercepto	6,775		0,045644				
Temperatura	1,225	2,45	0,091287	26,838	1,767e-7	2,227 – 2,673	—
pH	0,825	1,65	0,091287	18,075	1,845e-6	1,427 – 1,873	—
Temperatura:pH	0,275	0,55	0,091287	6,0249	0,0009438	0,3266 – 0,7734	—

O coeficiente é a mudança por unidade codificada; o efeito é a diferença entre as médias dos níveis alto e baixo. Sem graus de liberdade do erro não há erro-padrão nem valor-p.

ANOVA da regressão

Fonte	gl	Soma de quadrados	Quadrado médio	F	Valor-p
Modelo	4	18,907	4,7268	283,61	5,802e-7
Resíduo	6	0,1	0,016667		
Total	10	19,007	1,9007		

R^2: 0,99474 · R^2 ajustado: 0,99123 · Desvio-padrão residual: 0,1291

Curvatura

Diferença entre os pontos centrais e o previsto pelo modelo linear: 0,625 (t = 7,151, p = 0,0003771; 3 pontos centrais).

Falta de ajuste e erro puro: Falta de ajuste: SQ 0,00000000000000086042 com 0 gl; sem teste F disponível.

Método de Lenth: Erro-padrão pseudo (PSE) 2,475, 1 gl; margem de erro 31,448, margem simultânea 92,922. Efeitos com |efeito| acima da margem são indicados como ativos. Indicativo, não um teste exato: usa a hipótese de que a maioria dos efeitos é nula.

Modelo: efeitos e comparação

Desmarque um efeito para retirá-lo do modelo (por exemplo, uma interação sem importância); o aplicativo recalcula e

compara os modelos. O modelo completo tem os efeitos principais e todas as interações de dois fatores; em planejamentos fracionários, interações confundidas entre si não podem ser separadas.

Efeitos do modelo

- Temperatura — p = 1,767e-7
- pH — p = 1,845e-6
- Temperatura × pH — p = 0,0009438

Comparação dos modelos

Métrica	Completo	Atual	Recomendado
Parâmetros (com intercepto)	5	5	5
Graus de liberdade do resíduo	6	6	6
R²	0,9947	0,9947	0,9947
R² ajustado	0,9912	0,9912	0,9912
R² predito (PRESS)	0,9808	0,9808	0,9808
Erro-padrão do modelo (RMSE)	0,1291	0,1291	0,1291
Valor-p do modelo (F)	5,802e-7	5,802e-7	5,802e-7
Valor-p da falta de ajuste	—	—	—
AICc	1,511	1,511	1,511
BIC	-8,499	-8,499	-8,499

R² ajustado e R² predito penalizam termos desnecessários; AICc e BIC menores indicam melhor equilíbrio entre ajuste e simplicidade. Nenhuma métrica decide sozinha: a escolha é sua.

Sequência sugerida de remoções

1. Modelo atual — R² r² ajustado 0,9912, AICc 1,511

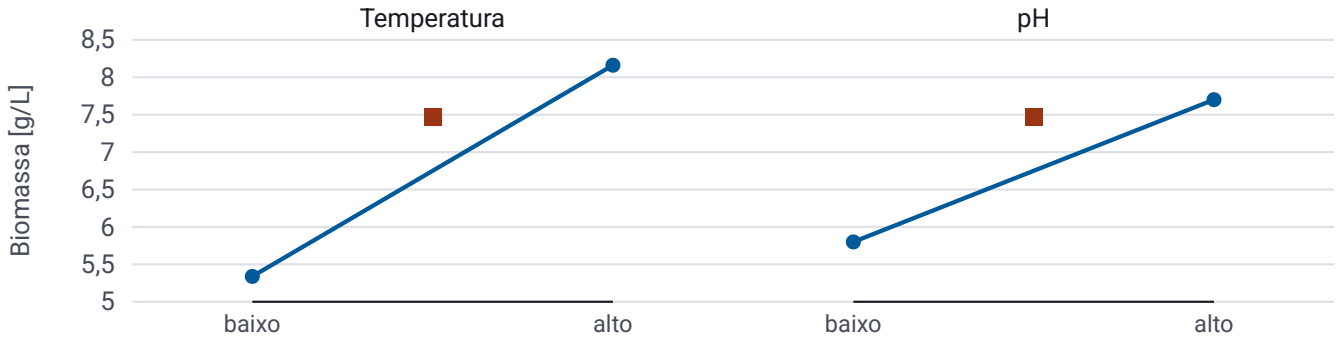
A sequência para aqui: nenhum termo restante tem valor-p acima de α.

Valores-p calculados depois de escolher termos pelos próprios dados são otimistas. Confirme o modelo final com ensaios novos.



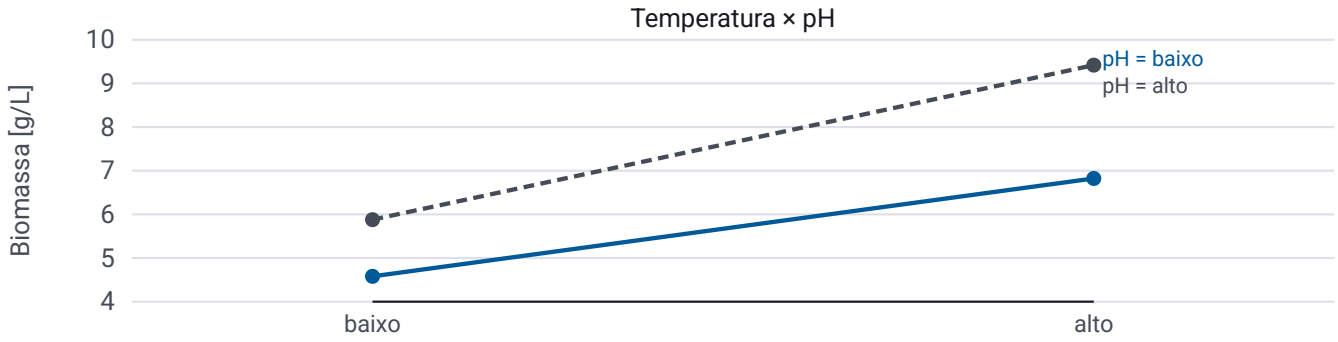
Barras acima da linha: termos com p < α. Termos não estimáveis não aparec

Efeitos principais sobre «Biomassa»

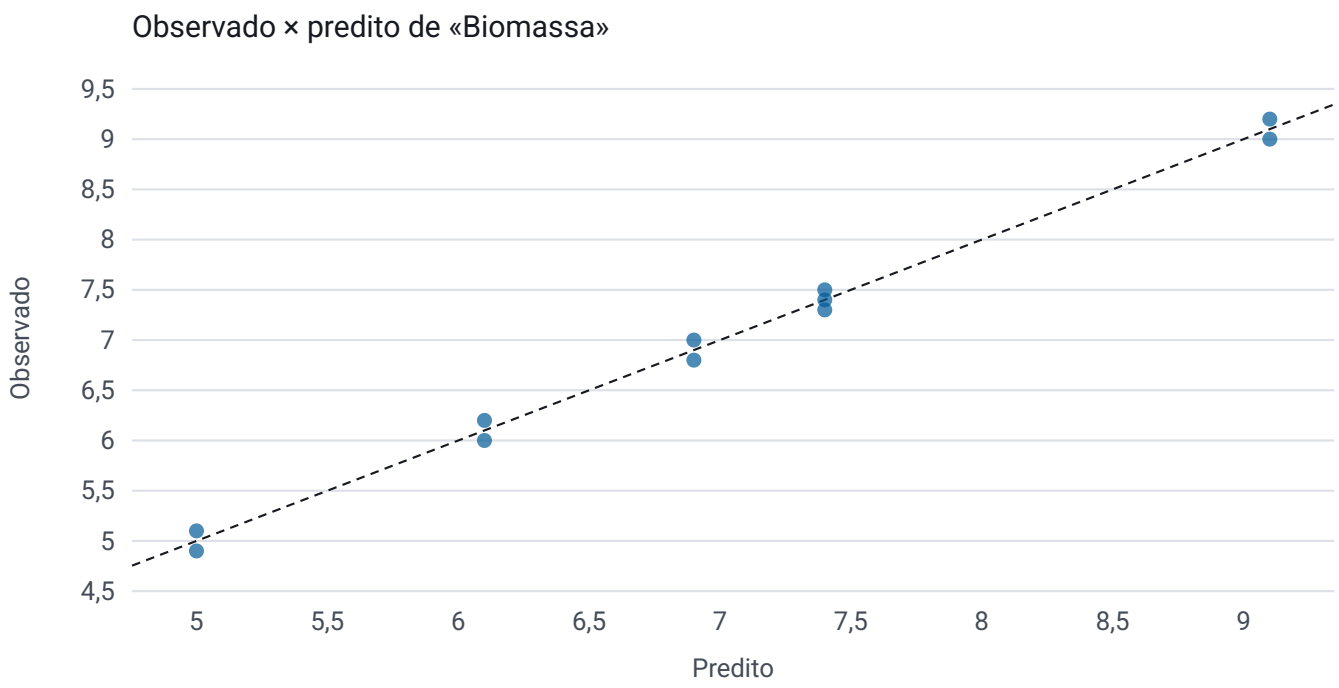


Linha: média da resposta nos níveis baixo e alto; quadrado: média dos pontos centrais. Em planejamentos fracionários as médias refletem o confundimento.

Interações de dois fatores sobre «Biomassa»



Linhas não paralelas sugerem interação. Em planejamentos fracionários as médias refletem o confundimento.



Pontos próximos da reta indicam bom ajuste; afastamentos sistemáticos indicam falta de ajuste.

Proveniência

app	EnziTAG Optima 0.3.0
method	two_level_design_analysis v1
engine	0.3.0
analysis	a3
revision	v4
exportedAt	2026-11-02T23:40:56.667Z

EnziTAG Optima 0.3.0 — PDF gerado localmente; as figuras são vetoriais.